

$$\left(B'_{iy}(x=0) + B'_{ry}(x=0) \right) \vec{u}_z - \vec{0} = 2 \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - k \sin \alpha y) \vec{u}_z = \mu_0 \vec{j}'_S \wedge (-\vec{u}_x)$$

$$\Rightarrow$$

$$\vec{j}'_S = 2\varepsilon_0 c E_0 \cos(\omega t - k \sin \alpha y) \vec{u}_y$$

$$4.a) \quad d\vec{j}'_e = \sigma' dS \left(\frac{\vec{E}'_i + \vec{E}'_r}{2} \right)_{x=0} \Rightarrow$$

$$d\vec{j}'_e = -2\varepsilon_0 E_0^2 \sin^2 \alpha \cos^2(\omega t - k \sin \alpha y) dS \vec{u}_x$$

orientée vers l'extérieur du miroir

$$d\vec{j}'_m = dS \vec{j}'_S \wedge \left(\frac{\vec{B}'_i + \vec{B}'_r}{2} \right)_{x=0} \Rightarrow$$

$$d\vec{j}'_m = 2\varepsilon_0 E_0^2 \cos^2(\omega t - k \sin \alpha y) dS \vec{u}_x$$

orientée vers l'intérieur du miroir

$$b) \quad P'_{em} = \frac{|d\vec{j}'_e + d\vec{j}'_m|}{dS} = 2\varepsilon_0 E_0^2 \cos^2 \alpha \cos^2(\omega t - k \sin \alpha y) = P_{em}$$

Même pression qu'en A4., mais cette fois-ci répartie entre $\vec{j}'_e$ et $\vec{j}'_m$

$$< P'_{em} > = < P_{em} > = \varepsilon_0 E_0^2 \cos^2 \alpha = \frac{2I}{c} \cos^2 \alpha$$

Si $\alpha = \frac{\pi}{2}$, l'onde se propage le long du miroir et $P'_{em} = P_{em} = 0$, mais alors que dans le cas A, $\vec{j}'_e = \vec{j}'_m = \vec{0}$, dans le cas B, $\vec{j}'_e = -\vec{j}'_m \neq \vec{0}$.

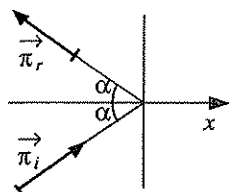
C 1. Énergie du photon : $\varepsilon = h\nu = \hbar\omega$ avec $\hbar = h/2\pi$.

$$\text{Quantité de mouvement : } \vec{\Pi} = \frac{\varepsilon}{c} \vec{u} = \frac{\hbar\omega}{c} \vec{u} = \hbar \vec{k}$$

Comme les ondes en A et B ont même pulsation et même vecteur d'onde, on en déduit $\varepsilon_i = \varepsilon'_i = \hbar\omega$ et $\vec{\Pi}_i = \vec{\Pi}'_i = \hbar \vec{k}$.

La théorie corpusculaire ne fait donc aucune différence à ce niveau entre les deux ondes en A et B qui diffèrent simplement par la direction de polarisation vis à vis du miroir ; plus précisément, dans le cas A, le champ électrique est perpendiculaire au plan d'incidence et dans le cas B, il est contenu dans ce plan.

2.



Pour le photon, la variation de quantité de mouvement est $\Delta \vec{\Pi} = \vec{\Pi}_r - \vec{\Pi}_i = 2\Pi \cos \alpha (-\vec{u}_x)$

La conservation de la quantité de mouvement pour le système (photon + miroir) s'écrit $\vec{\Pi}_i + \vec{0} = \vec{\Pi}_r + d\vec{p}$, le miroir reçoit ainsi une impulsion élémentaire $d\vec{p} = -\Delta \vec{\Pi} = 2\Pi \cos \alpha \vec{u}_x$, normale à la surface vers l'intérieur

$$d\vec{p} = 2\hbar k \cos \alpha \vec{u}_x$$

- 3.a) Les $d^2\mathcal{N}$ photons qui se réfléchissent en moyenne sur dS pendant dt (sous incidence α) possèdent l'énergie $d^2\mathcal{N} \cdot \varepsilon$ qui s'identifie à l'énergie moyenne de l'onde traversant dS pendant dt soit $\langle \vec{R} \rangle \cdot d\vec{S} dt = I \cos \alpha dS dt$

d'où

$$d^2\mathcal{N} = \frac{I \cos \alpha}{\varepsilon} dS dt$$

- b) Chaque photon transfère au miroir la quantité de mouvement $d\vec{p} = 2\hbar k \cos \alpha \vec{u}_x$. Au total et par unité de temps cela correspond à une force

$$d\vec{f} = \frac{d^2\mathcal{N} \cdot d\vec{p}}{dt} = 2 \frac{I\hbar k}{\varepsilon} \cos^2 \alpha dS \vec{u}_x \quad \text{avec} \quad \frac{\hbar k}{\varepsilon} = \frac{k}{\omega} = \frac{1}{c}$$

d'où la pression

$$\langle P \rangle = \frac{|d\vec{f}|}{dS} = 2 \frac{I \cos^2 \alpha}{c}$$

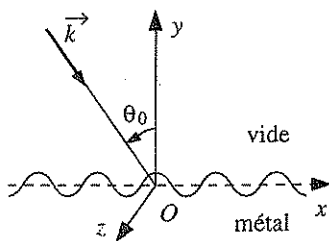
qui coïncide avec $\langle P_{em} \rangle$

3.4 Onde diffractée par un réseau métallique

Une surface d'équation $y = f(x)$ périodique de période a , supposée infinie dans les directions x et z , sépare l'espace en deux parties :

- la région $y > f(x)$ est vide,
- la région $y < f(x)$ est constituée d'un métal parfaitement conducteur.

Cette surface "ondulée" d'équation $y = f(x)$ constitue un réseau métallique. Son pas a n'étant pas infiniment grand devant la longueur d'onde λ ,



la loi de Descartes de la réflexion de l'optique géométrique subit des écarts ; l'onde réfléchie est appelée onde diffractée.

Une onde incidente de type OPPM polarisée rectilignement dont le vecteur d'onde $\vec{k}$ est dans le plan xOy , tombe sur la surface du réseau avec un angle d'incidence θ_0 par rapport à la normale Oy au plan moyen d'équation $y = 0$. Son champ électrique en notation complexe est :

$$\vec{E}_i = E_0 \exp i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t) \cdot \vec{u}_z \quad E_0 \text{ constante réelle}$$

L'onde diffractée de même pulsation et de même polarisation (pour respecter les conditions aux limites) est prise sous la forme :

$$\vec{E}_d = E(x, y, z) \exp(-i\omega t) \cdot \vec{u}_z \quad E \text{ fonction complexe}$$

- 1.a) Montrer que la fonction E ne dépend pas de la variable z . Quelle équation (1) aux dérivées partielles vérifie-t-elle avec $k = \omega/c$?
- b) Déterminer une relation (2) entre $E(x+a, f(x))$, $E(x, f(x))$, k , a et θ_0 et l'interpréter.
2. On teste une solution de type $E(x, y) = A \exp i(\alpha x + \beta y)$.
 - a) Montrer que α et β sont liés par une relation (1') à k , et que α , θ_0 , k et a sont liés par une relation (2') faisant intervenir un entier n .
 - b) En déduire que pour a suffisamment grand par rapport à λ , il existe deux entiers positifs ou nuls N_1 et N_2 tels que, pour $-N_1 \leq n \leq N_2$, on peut poser $\alpha = k \sin \theta$. Déterminer alors β en fonction de k et de θ et caractériser l'onde ainsi obtenue.

AN : Calculer N_1 et N_2 pour $a = 1/500$ mm, $\lambda = 0,55 \mu\text{m}$ et $\theta_0 = \pi/6$.

- c) Qu'obtient-on lorsque $n < -N_1$ ou $n > N_2$? Que devient cette onde dès qu'elle s'écarte du réseau ? Préciser la réponse par une application numérique pour $n = N_2 + 1$.
- 3.a) Pourquoi une seule solution de type précédent ne convient-elle pas ?
- b) En fait, la solution s'écrit sous la forme d'une somme de solutions précédentes, dont on admet qu'elle vérifie les conditions aux limites.

$$E(x, y) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} E_n(x, y) \quad \text{où} \quad E_n(x, y) = A_n \exp i(\alpha_n x + \beta_n y)$$

L'observation de l'onde diffractée se fait en général assez loin du réseau ; à quels indices se limite alors la somme précédente ?

Quelle relation classique pour les réseaux retrouve-t-on ?

Remarque préliminaire : Les équations de Maxwell s'appliquent au champ total $\vec{E} = \vec{E}_i + \vec{E}_d$. Mais comme $\vec{E}_i$ les vérifie vu la structure de l'onde incidente (avec $k = \omega/c$), la linéarité permet de les écrire pour $\vec{E}_d$ seulement.

1.a) $\text{div } \vec{E}_d = 0$ (espace vide de charges) $\Rightarrow \frac{\partial E}{\partial z} = 0$ d'où

$$E = E(x, y)$$

C'est une conséquence de l'invariance par translation selon Oz du système étudié.

Le champ $\vec{E}_d$ vérifie l'équation de d'Alembert : $\Delta \vec{E}_d - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}_d}{\partial t^2} = \vec{0}$

Avec $\vec{E}_d = E(x, y) \exp(-i\omega t) \vec{u}_z$, la projection sur Oz donne :

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial y^2} + k^2 E = 0 \quad (1)$$

b) Le métal constituant le réseau étant supposé de conductivité quasi infinie, les champs y sont nuls. La continuité de la composante tangentielle (et ici totale) du champ électrique impose sur la surface :

$$\vec{E}_i + \vec{E}_d = \vec{0} \quad \text{pour } y = f(x)$$

d'où $E(x, y_s) = -E_0 \exp i \vec{k} \cdot \vec{r}_s$ où l'indice s désigne un point de la surface

$$\text{avec } \vec{k} \cdot \vec{r}_s = \begin{vmatrix} k \sin \theta_0 & x \\ -k \cos \theta_0 & f(x) \\ 0 & z \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x \\ f(x) \\ z \end{vmatrix} = k(x \sin \theta_0 - f(x) \cos \theta_0)$$

en x : $E(x, f(x)) = -E_0 \exp i k(x \sin \theta_0 - f(x) \cos \theta_0)$

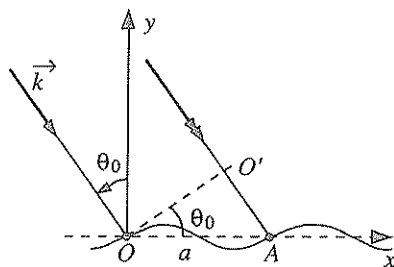
en $x + a$, avec $f(x + a) = f(x)$:

$$E(x + a, f(x)) = -E_0 \exp i k((x + a) \sin \theta_0 - f(x) \cos \theta_0)$$

d'où la relation

$$E(x + a, f(x)) = e^{i k a \sin \theta_0} \cdot E(x, f(x)) \quad (2)$$

Sur le réseau, le déphasage entre deux rayons diffractés en deux points O et A distants de a est égal au déphasage entre les deux rayons incidents aux mêmes points. Sachant que la phase est la même dans un plan d'onde passant par OO' , le second accuse une différence de marche $\delta = O'A = a \sin \theta_0$ correspondant à un déphasage $2\pi\delta/\lambda = k a \sin \theta_0$.



- 2.a) La solution $E(x, y) = A \exp i(\alpha x + \beta y)$ correspond à celle d'une onde plane de vecteur d'onde $\vec{k}_d(\alpha, \beta, 0)$, ce qui ne correspond pas forcément, lorsque $\vec{k}_d$ est réel, à une propagation dans la direction d'angle $-\theta_0$.

L'équation (1) donne immédiatement
(théorème de Pythagore car $|\vec{k}_d| = |\vec{k}_i| = k$)

$$k^2 = \alpha^2 + \beta^2 \quad (1')$$

La relation (2) s'écrit après simplification par $A \exp i(\alpha x + \beta f(x))$:

$$e^{i\alpha a} = e^{i k a \sin \theta_0} \implies$$

$$\alpha = k \sin \theta_0 + 2\pi n/a \quad n \in \mathbb{Z} \quad (2')$$

La composante α de $\vec{k}_d$ sur Ox ne peut donc prendre qu'un ensemble de valeurs discrètes (quantification du nombre d'onde).

- b) En supposant α et β réels (onde progressive), la relation (1') donne dans ces conditions

$$|\alpha| \leq k \implies \exists \theta \text{ tel que}$$

$$\alpha = k \sin \theta$$

θ représente l'angle par rapport à Oy sous lequel est diffractée l'onde.

La condition $-k \leq \alpha \leq k$ s'écrit avec l'expression (2') de α :

$$-1 \leq \sin \theta_0 + \frac{2\pi n}{ka} \leq 1 \quad \text{et avec } k = 2\pi/\lambda,$$

$$-\frac{a}{\lambda}(1 + \sin \theta_0) \leq n \leq \frac{a}{\lambda}(1 - \sin \theta_0)$$

Cette relation s'écrit, en considérant les entiers positifs (E pour partie entière)

$$N_1 = E \left[\frac{a}{\lambda}(1 + \sin \theta_0) \right]$$

et

$$N_2 = E \left[\frac{a}{\lambda}(1 - \sin \theta_0) \right]$$

$$-N_1 \leq n \leq N_2$$

N_1 et N_2 sont non nuls si le rapport a/λ est suffisamment grand ; l'angle de diffraction θ_n peut donc varier entre deux limites θ_{N_1} et θ_{N_2} .

Si le rapport a/λ devient trop petit (pour θ_0 fixé), alors la seule solution est $N_1 = N_2 = 0$, soit $n = 0$, et donc $\alpha = k \sin \theta_0$ correspond à une direction de diffraction symétrique par rapport à Oy de la direction incidente, c'est-à-dire à la direction de l'optique géométrique.

Alors $\beta^2 = k^2 - \alpha^2 = k^2 \cos^2 \theta$ et avec $\beta > 0$ (composante de $\vec{k}_d$ sur Oy)

$$\beta = k \cos \theta \quad -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$$

A une valeur de n fixée (entre $-N_1$ et N_2), correspond un mode de propagation dans la direction ($\alpha_n = k \sin \theta_n$, $\beta_n = k \cos \theta_n$, 0).

AN : $\frac{a}{\lambda}(1 + \sin \theta_0) = 5,45$ et $\frac{a}{\lambda}(1 - \sin \theta_0) = 1,82$ d'où $\underline{N_1 = 5}$ et $\underline{N_2 = 1}$.

Il s'agit d'un réseau à sept ordres de diffraction ($n = -1, 0, 1, \dots, 5$).

- c) Si $n < -N_1$ ou $n > N_2$ alors $|\alpha| > k$ (l'angle θ n'est plus défini) et $\beta^2 = k^2 - \alpha^2 < 0$, soit β imaginaire pur. Si l'on pose $\beta = \pm i/\delta$, $E(x, y)$ s'écrit :

$$E(x, y) = Ae^{\mp y/\delta} e^{i\alpha x}$$

L'onde reste progressive dans la direction Ox seulement (onde de surface), avec une amplitude qui décroît avec l'éloignement au plan $y = 0$ du réseau (en $e^{-y/\delta}$ dans le vide) ; elle est atténuée d'un facteur e sur une distance

$$\delta = \frac{1}{|\beta|} = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 - k^2}}$$

AN : $n = N_2 + 1 = 2$; $k = 2\pi/\lambda = 11,4 \mu\text{m}^{-1}$; $\alpha = k \sin \theta_0 + 2\pi n/a = 12,0 \mu\text{m}^{-1}$
d'où $\underline{\delta = 0,27 \mu\text{m}}$

L'onde est à structure évanescence (voir exercice 6.2). La décroissance de l'amplitude dans la direction perpendiculaire à la direction de propagation est particulièrement rapide.

- 3.a) Pour $-N_1 \leq n \leq N_2$, le champ magnétique des ondes progressives incidente et réfléchie est contenu dans le plan xOy en ayant une direction fixe ; il n'est donc pas possible qu'en tout point de la surface métallique, sa composante normale (qui est continue) soit nulle. Il faut donc envisager une somme de solutions.
- b) L'onde est diffractée dans plusieurs directions ; en dehors de l'intervalle $[-N_1, N_2]$, les modes sont évanescents et n'ont pas d'existence physique en dehors d'un